

দ্বিতীয় অধ্যায়
জৈব রসায়ন
Organic Chemistry

Exp. No.01

Date. ___/___/___

Page No. ---

Name of the Experiment : কার্যকরী মূলক $-OH$, $-X$,
 $-CHO$, $>CO$, $-COOH$ এর শনাক্তকারী পরীক্ষা

জৈব যৌগের অণুস্থ কার্যকরী মূলকের স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম রয়েছে। এ ধর্মগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি কার্যকরী মূলকের সনাক্তকরণে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

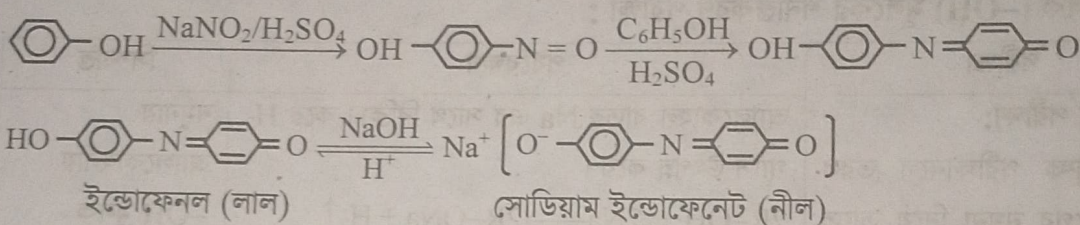
১.১ অ্যালকোহলিক ($-OH$) মূলকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা :

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
i. সোডিয়াম পরীক্ষা: একটি শুষ্ক পরীক্ষানলে তরল জৈব যৌগের নমুনা নিয়ে তাতে সোডিয়াম ধাতুর দু-একটি টুকরা যোগ করো। [সাবধানতা: সোডিয়াম ধাতুর টুকরা কখনো খালি হাতে স্পর্শ করবে না। অব্যবহৃত Na ধাতুর টুকরা বেসিন বা সিংকে ফেলবে না। পানির সাথে Na এর বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয়; ফলে আগুন ধরে যায়।]	অ্যালকোহল ধাতব Na এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। $2R-OH + 2Na \rightarrow 2R-ONa + H_2 \uparrow$ অ্যালকোহল সোডিয়াম অ্যালকোক্সাইড	নমুনায় অ্যালকোহলীয় $-OH$ মূলক বিদ্যমান।
ii. PCl_5 পরীক্ষা: একটি শুষ্ক পরীক্ষানলে কয়েক ফোঁটা নমুনা যোগ নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা PCl_5 অথবা অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড যোগ করো এবং ঝাঁকাও। পরীক্ষা নলের মুখে NH_3 দ্রবণে সিক্ত কাঁচদণ্ড ধরো।	অ্যালকোহল PCl_5 (অথবা CH_3COCl) এর সাথে বিক্রিয়া করে HCl গ্যাস উৎপন্ন করে, যার মধ্যে NH_3 সিক্ত কাঁচদণ্ড ধরলে সাদা ঘন ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। (i) $R-OH + PCl_5 \rightarrow RCl + POCl_3 + HCl$ $HCl \xrightarrow{NH_3} NH_4Cl$ (ii) $R-OH + CH_3-CO-Cl \rightarrow$ $H_3C-CO-OR + HCl \xrightarrow{NH_3} NH_4Cl$	NH_4Cl এর সাদা ধোঁয়া জৈব যৌগে অ্যালকোহলীয় হাইড্রক্সিল ($-OH$) গ্রুপের উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

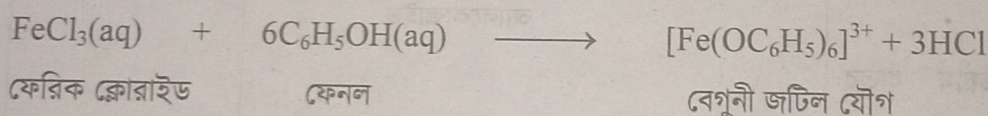
iii.	সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পরীক্ষা: একটি পরীক্ষা নলে অ্যালকোহলের নমুনায় সামান্য পরিমাণ সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয়।	অ্যালকোহলের সাথে সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিক্রিয়ায় গোলাপী লাল বর্ণের অ্যালকসি সেরিয়াম (iv) যৌগ গঠিত হয়। $2ROH + (NH_4)_2Ce(NO_3)_6 \longrightarrow R(OH)_2 Ce(NO_3)_4 + 2NH_4NO_3$	-OH মূলক উপস্থিত
------	--	---	------------------

১.১.১. ফেনলীয় মূলকের শনাক্তকরণ :

পরীক্ষা-১: একটি শুষ্ক টেস্টিউবে অল্প পরিমাণ নমুনা নিয়ে তাতে এক দানা সোডিয়াম নাইট্রাইট ও কয়েক ফোঁটা গাঢ় H_2SO_4 যোগ করে মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হয়। এতে নীল (বা সবুজ বর্ণের) দ্রবণ হয়, যা ফেনলীয় -OH মূলকের উপস্থিতি নিশ্চিত করে।



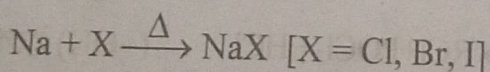
পরীক্ষা-২: ফেনলের নমুনায় সামান্য পরিমাণ $FeCl_3$ দ্রবণ যোগ করলে বেগুনী বর্ণের জটিল উৎপন্ন হয়।



১.২. জৈব যৌগে Cl, Br, I (-X) শনাক্তকরণ:

মূলনীতি: জৈব যৌগে হ্যালোজেন (Cl, Br, I) এর উপস্থিতি শনাক্তকরণের জন্য লেসাইন পরীক্ষা (Lassaigne's test) সম্পন্ন করা হয়।

একটি গলন নলে (fusion tube) আনুমানিক 0.05 g এর এক টুকরা সোডিয়াম ধাতু নাও। এরপর এতে আনুমানিক সমপরিমাণ প্রদত্ত জৈব যৌগের নমুনা নাও। এবার গলন নলকে পর্যায়ক্রমে তাপ প্রয়োগ করে এমনভাবে উত্তপ্ত করে, যাতে নলের নিম্নাংশ লাল তপ্ত হয় এবং ঐ অবস্থায় 2 - 3 মিনিট রাখ। তাপ প্রয়োগের ফলে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হ্যালোজেন (X), সোডিয়ামের (Na) সাথে বিক্রিয়া করে আয়নিক যৌগ সোডিয়াম হ্যালাইড (NaX) উৎপন্ন করে।



অতঃপর ছোট মর্টারে নেওয়া পাতিত পানিতে উত্তপ্ত গলন নলকে রাখলে নলের নিম্নাংশ ভেঙে যায়। কাচের ভাঙা অংশ ও উৎপন্ন বস্তুকে পেস্টল দ্বারা গুঁড়া করে ফিল্টার করা হয়। পরিশুদ্ধ দ্রবণ 'মূল দ্রবণ' রূপে হ্যালোজেন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।

১.৩. অ্যালডিহাইড ($-\text{CHO}$) ও কিটোন ($>\text{C}=\text{O}$) মূলকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা:

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
i. 2, 4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন পরীক্ষা: একটি টেস্ট টিউবে 2-3mL, 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ (কয়েক ফোঁটা) জৈব যোগ যোগ করে বাঁকাও; অধঃক্ষেপ পড়তে বেশি সময় লাগলে সামান্য তাপ দাও।	হলুদ-কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে। (i) $\text{CH}_3 - \overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{O} + \text{H}_2\text{N} - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2 \rightarrow \text{CH}_3 - \overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{N} - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$ হলুদ বা কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ (2, 4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজোন) (ii) $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{O} + \text{H}_2\text{N} - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2 \rightarrow \text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}} = \text{N} - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$	অ্যালডিহাইড ($-\text{CHO}$) অথবা কিটোন মূলক ($>\text{C}=\text{O}$) উপস্থিত।
ii. টলেন বিকারক পরীক্ষা: একটি পরিষ্কার টেস্টটিউবে 2 - 3 mL টলেন বিকারক নিয়ে এর মধ্যে 2 - 3 ফোঁটা প্রদত্ত জৈব যোগ যোগ করে ঐ টেস্টটিউবকে বিকারের পানিতে রেখে (35 - 40°C) কিছুক্ষণ তাপ দাও।	(i) টেস্টটিউবের গায়ে চকচকে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি হয়। $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH} \rightarrow 2\text{Ag}\downarrow + \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 3\text{NH}_3$ (দর্পণ) (ii) কোনো পরিবর্তন হয় না।	অ্যালডিহাইড মূলক ($-\text{CHO}$) উপস্থিত ও নিশ্চিত। $>\text{C}=\text{O}$ মূলক অনুপস্থিত।
iii. ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষা: একটি পরিষ্কার টেস্টটিউবে 2 - 3 mL ফেহলিং দ্রবণ-1 ও ফেহলিং দ্রবণ-2 সমপরিমাণে নিয়ে শেষে কয়েক ফোঁটা জৈব যোগ যোগ করা হয় এবং উত্তমরূপে বাঁকানোর পর বিকারের ফুটন্ত পানিতে উত্তপ্ত করা হয়।	টেস্টটিউবের তলায় Cu_2O এর লাল-হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে। (শুধু অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইড) $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O}$ (লাল)	$-\text{CHO}$ মূলক উপস্থিত

১৪ -COOH মূলকের শনাক্তকারী পরীক্ষা:

ব্যবহারিক রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

৯৯

i.	পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
	লিটমাস পরীক্ষা: একটি পরীক্ষা নলে অল্প পরিমাণ তরল নমুনা যোগ নাও অথবা নমুনা যোগ কঠিন হলে তা অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে অ্যালকোহলীয় দ্রবণের সামান্য পরিমাণ নিয়ে তাতে একটি নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও।	নীল লিটমাস কাগজটি লাল বর্ণ ধারণ করে।	-COOH মূলক বিদ্যমান থাকতে পারে।
ii.	5% NaHCO ₃ পরীক্ষা: একটি পরীক্ষা নলে 1 - 2 cm ³ 5% জলীয় NaHCO ₃ দ্রবণ নাও এবং এতে সরাসরি জৈব নমুনা (কঠিন বা তরল) যোগ করে ঝাঁকাও।	বুদবুদ আকারে CO ₂ গ্যাস নির্গত হয়, যা চুনের পানিকে ঘোলা করে। $RCOOH + NaHCO_3 \longrightarrow RCOONa + CO_2 \downarrow + H_2O$	- COOH মূলক বিদ্যমান।
iii.	5% NaOH পরীক্ষা : একটি পরীক্ষা নলে সামান্য পরিমাণ 5% জলীয় NaOH দ্রবণ নাও এবং এতে অল্প পরিমাণ জৈব নমুনা যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও।	জৈব যোগ দ্রবীভূত হয়। $R-COOH + NaOH \longrightarrow RCOONa + H_2O$	- COOH মূলক উপস্থিত থাকতে পারে।

ফেনল মৃদু অম্লীয় হওয়ায় 5% NaOH দ্রবণে দ্রবীভূত হলে ও 5% NaHCO₃ দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। কার্বোক্সিলিক এসিড 5% NaOH ও 5% NaHCO₃ উভয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এভাবে ফেনল ও জৈব কার্বোক্সিলিক এসিডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

Name of the Experiment: নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার মোলার দ্রবণ প্রস্তুতকরণ

প্রাথমিক আলোচনা

স্থির তাপমাত্রায় এক লিটার বা 1000 cm^3 বা 1000 mL আয়তনের দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি এবং দ্রবণটিকে ততো মোলার দ্রবণ বলা হয়। মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রাকে M দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
উদাহরণ— H_2SO_4 এর আণবিক ভর 98। সুতরাং 98 g H_2SO_4 এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে 1 M। মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে দ্রবের আণবিক ভর নির্ণয় করতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট আয়তনের মোলার দ্রবণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবের ভর পরিমাপ করে আয়তনমিতিক ফ্লাস্কের সাহায্যে মোলার দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। কোনো দ্রবণের মোলারিটি হিসাব করার সময় দ্রাবকের পরিমাণ (ভর বা আয়তন) হিসাবে আসে না, শুধুমাত্র দ্রবণের মোট আয়তন এবং দ্রবের পরিমাণ বিবেচ্য। মোলার দ্রবণ তৈরি করার সময় নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়—

১. প্রথমে দ্রবণের আকাজক্ষিত ঘনমাত্রা ও আয়তন নির্ধারণ করতে হবে।
২. অতঃপর সে হিসেবে দ্রবের ভর গণনা করে নিক্তির সাহায্যে সে পরিমাণ দ্রব মেপে নিতে হবে।
৩. আকাজক্ষিত আয়তন বিশিষ্ট আয়তনিক ফ্লাস্ক নিয়ে তাতে উপরোক্ত দ্রব নিয়ে কিছুটা দ্রাবক (পাতিত পানি) যোগ করে দ্রবকে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করতে হবে।
৪. অতঃপর ধীরে ধীরে দ্রাবক যোগ করে দ্রবণের আয়তন আয়তনিক ফ্লাস্কের দাগ পর্যন্ত আনতে হবে। শেষ দিকে দ্রাবক ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করতে হবে।
৫. ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে দ্রবণকে ঝাঁকাতে হবে যেন দ্রবণটি সমসত্ত্ব হয়।

সারণি : মোলার ঘনমাত্রা অনুসারে বিভিন্ন দ্রবণ

1 dm^3 দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ	দ্রবণের ঘনমাত্রা	দ্রবণের নাম
1.0 mol	1.0 M	মোলার দ্রবণ
0.5 mol	0.5 M	সেমিমোলার দ্রবণ
0.1 mol	0.1 M	ডেসিমোলার দ্রবণ
0.01 mol	0.01 M	সেন্টিমোলার দ্রবণ

ব্যবহারিক নোটবুক লেখার নমুনা

▶ নমুনা নং-১

পরীক্ষণের নাম: সোডিয়াম কার্বনেটের 0.1M প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতকরণ

মূলনীতি: অনার্দ সোডিয়াম কার্বনেট একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। তাই সাধারণ নিক্তির সাহায্যে সোডিয়াম কার্বনেটের ভর সঠিকভাবে পরিমাপ করে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। আমরা জানি, স্থির তাপমাত্রায় 1dm^3 দ্রবণ 1 mol পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণটির ঘনমাত্রা হয় = 1M

সোডিয়াম কার্বনেটের 1 মোল = 106g

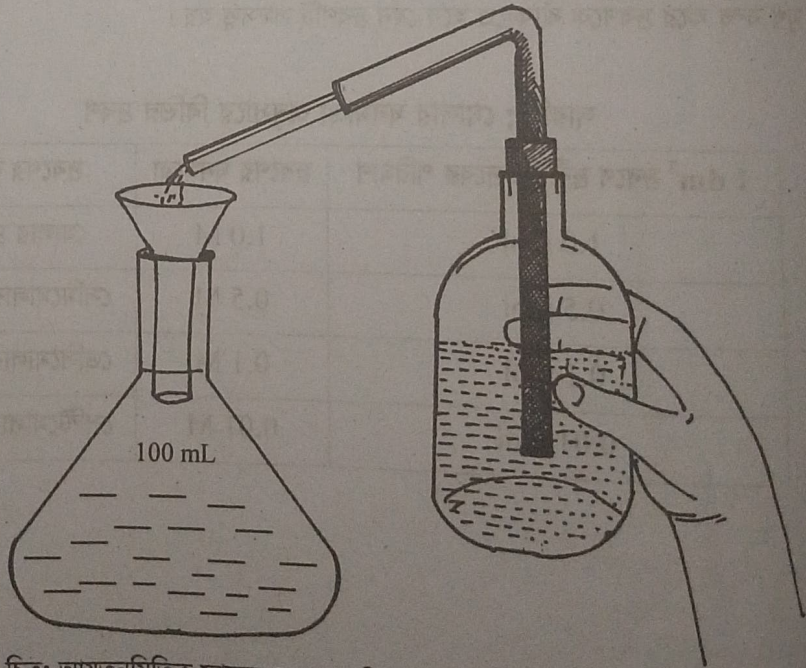
1dm^3 বা 1000cm^3 আয়তনের 1M দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য Na_2CO_3 প্রয়োজন = 106g

$$\therefore 100\text{ cm}^3 \text{ " } 0.1\text{M} \text{ " " " " " } = \frac{106 \times 100 \times 0.1}{1000} \text{ g} = 1.06\text{g}$$

সুতরাং, 1.06g Na_2CO_3 এর ভর পরিমাপ করে 100 cm^3 আয়তনমিতিক ফ্লাস্কে নিয়ে পানি যোগে দ্রবণের আয়তন 100 cm^3 করলে 0.1M Na_2CO_3 দ্রবণ প্রস্তুত হয়।

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু:

১. বিশুদ্ধ Na_2CO_3
২. পাতিত পানি



চিত্র: আয়তনমিতিক ফ্লাস্কে দ্রবণ প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ:

১. একটি 100cm^3 আয়তনিক ফ্লাস্ক
২. ফানেল
৩. সাধারণ নিক্তি
৪. ঢাকনাসহ ওজন বোতল

কাজের ধারা:

১. হিসেব অনুযায়ী $1.06\text{g Na}_2\text{CO}_3$ কে একটি সাধারণ নিক্তির সাহায্যে পরিমাপ করে নেওয়া হয়।
 ২. এবার 100cm^3 আয়তনিক ফ্লাস্কে একটি ফানেল নিয়ে এর মধ্যে অল্প পানিতে দ্রবীভূত $1.06\text{g Na}_2\text{CO}_3$ ধীরে ধীরে ঢালা হয়।
 ৩. এরপর Na_2CO_3 সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে গেলে পানি যোগে দ্রবণের আয়তন 100cm^3 করা হয়।
- [বি.দ্র. সাধারণ নিক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণের কাছাকাছি ভর পরিমাপ করে দ্রবণ তৈরী করা হয়।]

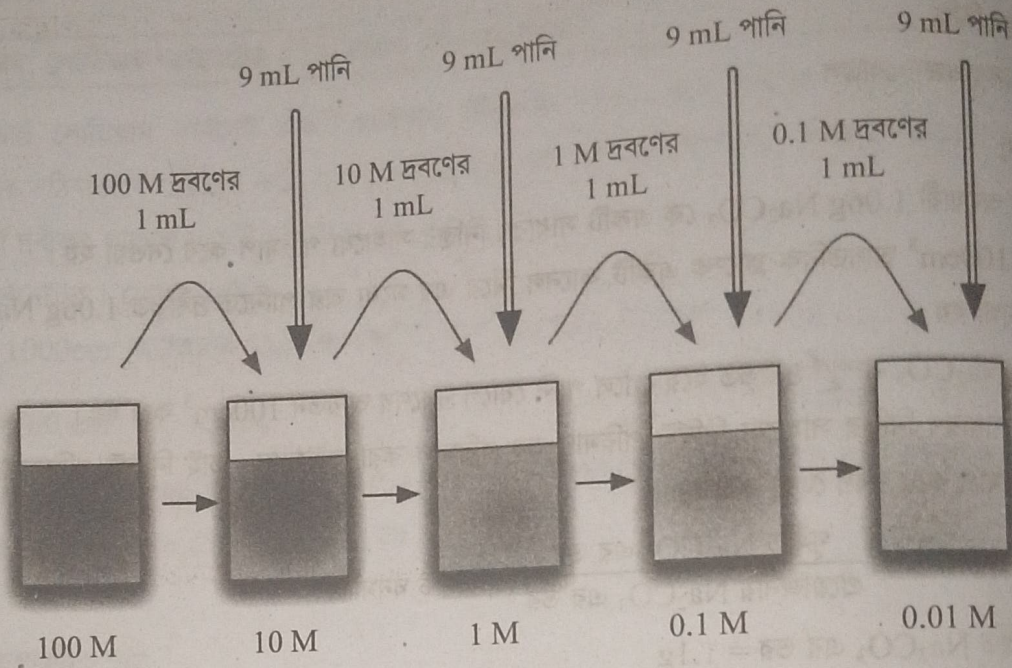
$$\text{গণনা: দ্রবণের ঘনমাত্রা} = \frac{\text{গৃহীত } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর ভর}}{\text{প্রয়োজনীয় } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর ভর}} \times \text{নির্দিষ্ট ঘনমাত্রা}$$

মনে করি, গৃহীত Na_2CO_3 এর ভর = 1.1g

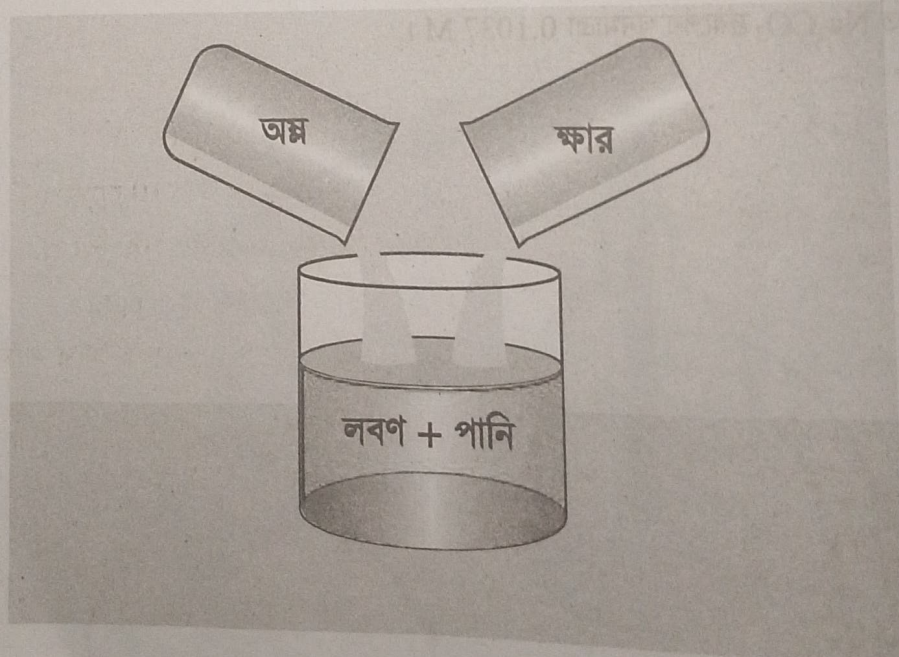
100cm^3 0.1M দ্রবণের জন্য Na_2CO_3 প্রয়োজন = 1.06g

$$\therefore \text{প্রস্তুত } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ দ্রবণের ঘনমাত্রা} = \frac{1.1\text{g}}{1.06\text{g}} \times 0.1\text{M} = 0.1037\text{ M}$$

ফলাফল: প্রস্তুতকৃত Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.1037 M ।



চিত্র: গাঢ় দ্রবণের ঘনমাত্রা লঘুকরণ



চিত্র: অম্ল-ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া

Exp. N

Name

মাধ্যমে

দ্রবণের ঘ

(১) প্রথমে

হবে। (৩)

বিশিষ্ট ঘ

আনতে

বেশি ঘ

স্থির ত

অর্থাৎ

∴ $V_1 S_1 = V_2 S_2$

এখন,

∴ $V_1 S_1 = V_2 S_2$

∴

10

10

অত

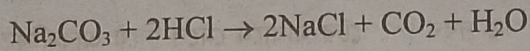
ক্ষা

ব্যবহারিক নোটবুক লেখার নমুনা

নমুনা নং-১

পরীক্ষণের নাম: প্রমাণ Na_2CO_3 দ্রবণ দ্বারা HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়করণ

মূলনীতি: Na_2CO_3 একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এবং একটি দ্বি-অম্লীয় ক্ষার। HCl একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এবং একটি এক ক্ষারীয় এসিড। সুতরাং প্রমাণ Na_2CO_3 দ্রবণ দ্বারা HCl এর প্রশমন বিক্রিয়া নিম্নরূপ হবে-



উপরের সমীকরণ হতে দেখা যায়, 2 মোল HCl দ্বারা 1 মোল Na_2CO_3 প্রশমিত হয়। তাই নিম্নের সমীকরণ ব্যবহার করে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

$$V_{\text{HCl}} \times S_{\text{HCl}} = 2V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$$

এখানে,

এসিডের আয়তন = V_{HCl}

এসিডের ঘনমাত্রা = S_{HCl}

ক্ষারের আয়তন = $V_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$

ক্ষারের ঘনমাত্রা = $S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$

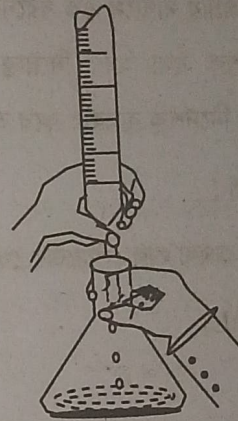
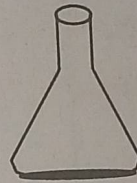
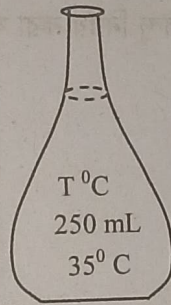
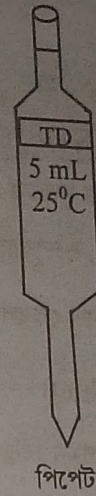
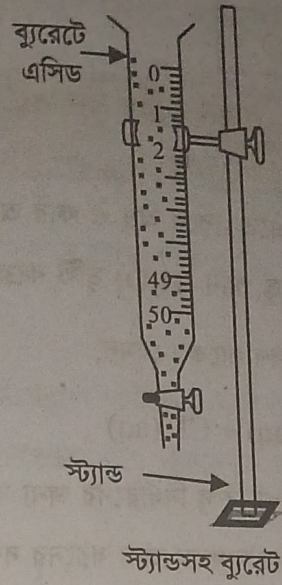
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট আয়তনের Na_2CO_3 দ্রবণে এক বা দুই ফোঁটা নির্দেশক (মিথাইল অরেঞ্জ) ব্যবহার করে HCl দ্রবণ যোগ করে দ্রবণটিকে প্রশমিত করতে কতটুকু আয়তন HCl লাগে তা পরিমাপ করে উপরের সমীকরণ অনুযায়ী HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: কনিক্যাল ফ্লাস্ক, পিপেট, ব্যুরেট, ফানেল, স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প, মাপন ফ্লাস্ক।

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু : প্রমাণ 0.1M Na_2CO_3 দ্রবণ, প্রদত্ত HCl দ্রবণ, মিথাইল অরেঞ্জ নির্দেশক।

কাজের ধারা :

১. প্রদত্ত HCl দ্রবণকে একটি ব্যুরেটে নেওয়া হয়। তারপর ব্যুরেটটিকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে স্ট্যান্ডে আটকানো হয়। এবার ব্যুরেটের পাঠ নেওয়া হয় যা প্রাথমিক পাঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।
২. পিপেটের সাহায্যে 5 mL 0.1M Na_2CO_3 দ্রবণ মেপে একটি পরিষ্কার কনিক্যাল ফ্লাস্কে নেওয়া হয়। তারপর সমপরিমাণ পাতিত পানি যোগ করে দ্রবণে 1 বা 2 ফোঁটা মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করা হয়। এতে দ্রবণ হলুদ বর্ণের হয়।
৩. এবার কনিক্যাল ফ্লাস্কটি ব্যুরেটের নীচে এনে ফোঁটায় ফোঁটায় HCl দ্রবণ যোগ করা হয় এবং ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে নাড়া হয়।
৪. HCl দ্রবণ যোগ করার এক পর্যায়ে 1 ফোঁটা HCl দ্রবণ যোগ করার সাথে সাথে কনিক্যাল ফ্লাস্কের হলুদ বর্ণের দ্রবণ যখন হালকা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে তখন সাথে সাথে ব্যুরেট হতে HCl দ্রবণ যোগ করা বন্ধ করা হয় এবং ব্যুরেট হতে HCl দ্রবণের পাঠ নেওয়া হয় যা শেষ পাঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।
৫. ব্যুরেট হতে প্রাপ্ত শেষ পাঠ ও প্রাথমিক পাঠের পার্থক্য হতে যোগকৃত HCl দ্রবণের আয়তন পরিমাপ করা হয়।
৬. অনুরূপভাবে 3 বার কনিক্যাল ফ্লাস্কে 5 mL করে 0.1M Na_2CO_3 দ্রবণ নিয়ে HCl দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করা হয় এবং HCl দ্রবণের আয়তন পরিমাপ করা হয়।

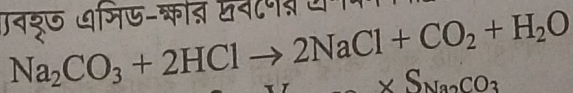


চিত্র: Na_2CO_3 দ্রবণ দ্বারা HCl দ্রবণের টাইট্রেশন

৭. টাইট্রেশনের প্রাপ্ত ডাটা নিম্নের সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

পাঠ সংখ্যা	গৃহীত Na_2CO_3 দ্রবণের আয়তন (mL)	HCl দ্রবণ এর বুরেট পাঠ (mL)		ব্যবহৃত HCl দ্রবণ (২য় পাঠ - ১ম পাঠ)(mL)	HCl দ্রবণের গড় আয়তন (mL)
		১ম	২য়		
1	5	0.5	10.5	10.0	10.1
2	5	10.5	20.6	10.1	
3	5	20.6	30.7	10.1	

গণনা : ব্যবহৃত এসিড-ক্ষার দ্রবণের প্রশমন বিক্রিয়া



$$V_{\text{HCl}} \times S_{\text{HCl}} = 2 \times V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$$

$$\therefore S_{\text{HCl}} = \frac{2 \times V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times S_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{\text{HCl}}}$$

$$= \frac{2 \times 0.1 \times 5}{10.1} \text{ M}$$

$$= 0.099 \text{ M}$$

ফলাফল: প্রদত্ত/সরবরাহকৃত HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.099 M।

এখানে,

Na_2CO_3 দ্রবণের আয়তন, $V_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 5 \text{ mL}$

Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 0.1 \text{ M}$

HCl দ্রবণের গড় আয়তন, $V_{\text{HCl}} = 10.1 \text{ mL}$

HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_{\text{HCl}} = ?$